$\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} = \{ 4\mathbb{Z} , 4\mathbb{Z}+1 , 4\mathbb{Z}+2 , 4\mathbb{Z}+3 \}$

تمرین: R حلقه‌ای جابجایی و یکدار است. ثابت کنید موارد زیر معادلند:

(۱) R فقط یک ایده‌آل اول دارد.

(۲) هر عضو R یا یک یکه است یا عضوی پوچتوان

(۳) $\frac{R}{nil(R)}$ یک میدان است.

$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$

تعریف. حلقه‌ای که دقیقاً یک ایده‌آل ماکسیمال داشته باشد را یک حلقهٔ موضعی می‌نامند.
(local ring)

مثال. میدان $\mathbb{F}$. چون کلاً دو ایده‌آل (0) و F را دارد.

مثال (p اول): $\frac{\mathbb{Z}}{p\mathbb{Z}}$ ، $\frac{\mathbb{Z}}{p^2\mathbb{Z}}$ ، $\frac{\mathbb{Z}}{p^3\mathbb{Z}}$ ، ... ، $\frac{\mathbb{Z}}{p^n\mathbb{Z}}$

میدان

همه موضعی هستند: (ایده‌آل ماکسیمال: تمام مضارب p)

$p+p^2\mathbb{Z}$

مثال. $\mathbb{C}[[x]]$ یعنی تمام عناصر به شکل $\sum_{i=0}^{+\infty} c_i x^i$ که $c_i \in \mathbb{C}$.
با ضرب معمولی موضعی است. [ایده‌آل ماکسیمال = تمام عناصر با جملهٔ ثابت صفر]

$(1-x)\left(\sum_{i=0}^{+\infty} x^i\right) = 1$

مثال. $R = \{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid$ فرد $n \}$

ایده‌آل ماکسیمال $\{ \frac{m}{n} \mid$ فرد n و زوج $m \}$

قضیه. R حلقه‌ای موضعی است اگر و تنها اگر برای هر $r\in R$ ، عضو r یا $1-r$ عضوی یکه باشد.

R موضعی

$\boxed{m^c} \quad r'$

$r \in m = J(R) \Rightarrow 1-r$ یکه

$r' \in R \setminus m \xRightarrow{\text{قضیه}} r'$ یکه

اثبات. اگر R موضعی باشد فقط یک ایده‌آل اول مانند m دارد در نتیجه هر عنصر $a \notin m$ عنصری یکه است زیرا $Ra = R$ و عنصر $a \in m$ چون $J(R) = m$ پس $1-a$ یکه است.

برعکس. اگر M و M' دو ایده‌آل ماکسیمال R باشند فرض کنید $a \in M' \setminus M$. پس

$$R = M + Ra \Rightarrow \exists m \in M, \exists r \in R;\ 1 = m + ra \Rightarrow m = 1 - ra$$

$$a \in M' \Rightarrow ra \in M' \Rightarrow \underbrace{1-ra}_{\text{وارون پذیر}} \quad \times$$

نتیجه. $R[x]$ موضعی نیست چون x و $1-x$ هر دو غیر یکه هستند.

نتیجه. (الف) فرض کنید R یک حلقه و $m \neq (1)$ ایده‌آلی از R باشد بطوری که هر $x \in R \setminus m$ یکه‌ای از R باشد. در این صورت R موضعی است و m ایده‌آل ماکسیمال آن است.

(ب) R یک حلقه و m ایده‌آل ماکسیمال R باشد بطوری که هر عنصر $1+m$ یکه‌ای در R باشد در این صورت R موضعی است.

اثبات $\boxed{\text{ب}}$ $a \in R \setminus m$ در این صورت $\langle m, a \rangle = R$

$$\exists t \in m, r \in R;\quad t + ra = 1 \Rightarrow ra = \underbrace{1-t}_{\text{یکه}} \Rightarrow \underset{\text{یکه}}{a}$$

بنابر (الف) حلقه موضعی است.

تعریف. $$N(R) = \bigcup_{M \in Max(R)} M$$

توجه: اجتماع ۳ ایده‌آل ممکن است ایده‌آل باشد مثل ۳ زیرگروه $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

قضیه . موارد زیر هم ارزند:

(۱) $N(R) = J(R)$

(۲) $N(R)$ ایدآل R است.

(۳) R موضعی است.

اثبات . (۱) $\Leftarrow$ (۲) ✓ واضح

(۲) $\Leftarrow$ (۳)

$$\cancel{\times} \quad \begin{cases} R = N(R) \\ 1_R \in R \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} M \subsetneq N(R) \\ \text{اگر } R \text{ موضعی نباشد} \\ M \text{ ماکسیمال} \end{cases}$$

(۳) $\Leftarrow$ (۱) واضح است.